FINANCIAL STATISTICS

제 6 장 이항모형

연습문제

교재: M. Capiński & T. Zastawniak, Mathematics for Finance

문제 1. 무재정 조건과 위험중립확률

무배당 주식 $S(0) = 80$, 한 단계 후 상승시 $S^u = 100$, 하락시 $S^d = 68$ 이고 ($u = +25\%$, $d = -15\%$) 무위험 이자율은 한 단계에 r 이다.

(a) $r = 5\%$ 일 때 위험중립확률 $p^* = \dfrac{r-d}{u-d}$ 를 구하고, $\dfrac{1}{1+r}\big(p^* S^u + (1-p^*)S^d\big) = S(0)$ 임을 확인하여라.

(b) $r = 30\%$ 라면 재정거래가 가능하다. 시점 0 에 투자금 없이 시작하는 전략을 설계하고, 두 상태의 시점 1 이익을 구하여라.

(c) $r = -20\%$ 인 경우에도 같은 방식으로 재정거래 전략을 설계하여라.

(d) (b), (c) 에서 p^* 를 계산하면 어떻게 되는가? $d < r < u$ 와 $0 < p^* < 1$ 이 서로 동치인 이유를 설명하여라.

문제 2. 한 단계 모형: 복제포트폴리오와 옵션 가격

문제 1 의 모형 ($S(0) = 80$, $S^u = 100$, $S^d = 68$, $r = 5\%$) 에서 행사가격 $X = 85$ 인 유럽식 옵션을 생각한다.

(a) 콜옵션의 만기 payoff (h^u, h^d) 를 구하고, 복제포트폴리오의 주식 수 $x = \dfrac{h^u - h^d}{S^u - S^d}$ 와 채권 금액 $y = \dfrac{h^u - xS^u}{1+r}$ 를 계산하여 콜의 가격 $C(0) = xS(0) + y$ 를 구하여라.

(b) 같은 방법으로 풋옵션의 x, y, $P(0)$ 를 구하고, put-call parity $C - P = S(0) - X/(1+r)$ 를 확인하여라.

(c) 실제 확률이 $p = 0.8$ (상승) 일 때 $\dfrac{1}{1+r}\mathbb{E}_p[h]$ 를 계산하고, 이것이 콜의 가격이 아닌 이유를 설명하여라.

(d) 시장에서 이 콜이 9.00 에 거래된다. 재정거래 전략과 시점 0 의 이익을 구하여라.

문제 3. 위험중립확률 정리

한 단계 모형 ($S(0) = 80$, $S^u = 100$, $S^d = 68$, $r = 5\%$, $p^* = 0.5$) 이다.

(a) 임의의 청구권 $h = (h^u, h^d)$ 에 대하여 복제포트폴리오 가치 $H(0) = xS(0) + y$ 가

$$H(0) = \frac{1}{1+r}\big[p^* h^u + (1-p^*)h^d\big] = \mathbb{E}^*\Big[\frac{h}{1+r}\Big]$$

임을 보여라. ($S^u = (1+u)S(0)$, $S^d = (1+d)S(0)$ 를 사용.)

(b) **디지털 옵션**: $S(1) = 100$ 이면 50 을 지급하고 $S(1) = 68$ 이면 0. 위험중립확률로 가격을 구하고, 복제포트폴리오 (x, y) 로도 구하여 일치함을 확인하여라.

(c) 실제 확률이 $p = 0.8$ 일 때 $\dfrac{1}{1+r}\mathbb{E}_p[h]$ 로 디지털 옵션을 38.10 에 판다면 어떤 재정거래가 가능한가?

(d) 주식 자체 $h = S(1)$ 에 정리를 적용하면 어떤 식이 되는가?

문제 4. 두 단계 모형

두 단계 이항모형: $S(0) = 80$, 각 단계에서 $+25\%$ 또는 -15%, 한 단계 이자율 $r = 5\%$, $X = 85$ 인 유럽식 옵션 (만기 $N = 2$).

(a) 주가 나무를 그리고 $S(2,0)$, $S(2,1)$, $S(2,2)$ 를 구하여라 (재결합 여부도 확인).

(b) 콜옵션의 가격을 **후진귀납**으로 구하여라: 시점 1 의 $C(1,0)$, $C(1,1)$, 그리고 $C(0,0)$.

(c) 같은 값을 $C(0) = \dfrac{1}{(1+r)^2}\sum \binom{2}{i} p^{*i}(1-p^*)^{2-i} h(S(2,i))$ 로 계산하여 일치함을 확인하여라.

(d) 풋옵션의 가격을 구하고 put-call parity $C - P = S(0) - X/(1+r)^2$ 를 확인하여라.

문제 5. 헤징: 두 단계 복제포트폴리오

문제 4 의 콜옵션 ($X = 85$, 두 단계, 가격 $C(0) = 9.0703$) 을 **매도**한 은행이 헤지를 한다.

(a) 각 노드 $(0,0)$, $(1,1)$, $(1,0)$ 에서 헤지 포트폴리오의 주식 수 $x(n,i) = \dfrac{C^u - C^d}{S^u - S^d}$ 와 채권 금액 $y(n,i)$ 를 구하여라.

(b) 시점 1 에 주가가 상승($S = 100$)했다고 하자. 시점 0 에서 만든 포트폴리오의 시점 1 가치가 $C(1,1)$ 과 같음을 보이고 (자기재무), 재조정한 포트폴리오의 주식 수와 채권 금액을 구하여라.

(c) 경로 uu, ud, du, dd 에서 시점 2 의 포트폴리오 가치가 콜 payoff 와 같음을 확인하여라.

(d) 경로 d (시점 1 에 하락) 에서는 이후에 어떻게 되는가? 이 경우 은행의 헤지는 어떻게 하는가?

문제 6. n단계 모형과 이항 공식

$S(0) = 80$, 각 단계 $+25\%/-15\%$, $r = 5\%$, $X = 85$, **4단계** ($N = 4$) 유럽식 콜옵션.

(a) $S(4,i) = 80\,(1.25)^i (0.85)^{4-i}$ ($i = 0,1,\ldots,4$) 와 콜의 payoff 를 표로 정리하여라.

(b) 가격 공식 $C(0) = \dfrac{1}{(1+r)^N} \sum_{i=0}^{N} \binom{N}{i} p^{*i} (1-p^*)^{N-i} h(S(N,i))$ 로 $C(0)$ 를 구하여라.

(c) put-call parity 로 같은 조건의 유럽식 풋의 가격을 구하여라.

(d) 나무의 경로 수와 시점 N 의 노드 수를 비교하여 재결합 나무의 장점을 설명하여라. 후진귀납으로 구하는 데 필요한 노드 수는?

문제 7. 3단계 미국식 풋옵션의 가격

$S(0) = 80$, 각 단계 $+25\%/-15\%$, $r = 5\%$, $p^* = 0.5$. 행사가격 $X = 85$, 만기 $N = 3$ 의 **미국식 풋옵션** 을 생각한다 (매 시점에 행사 가능).

(a) 3단계 주가 나무를 완성하여라 ($S(1,i)$, $S(2,i)$, $S(3,i)$).

(b) 후진귀납 점화식 $P^A(n,i) = \max\left\{(X - S(n,i))^+,\ \dfrac{p^* P^A(n+1,i+1) + (1-p^*) P^A(n+1,i)}{1+r}\right\}$ 로 각 노드의 가치를 표로 구하여라 (행사가치, 보유가치, 가치).

(c) 어느 노드에서 조기행사하는 것이 최적인가? 최적행사전략을 경로별로 서술하여라.

(d) 같은 조건의 유럽식 풋의 가격을 구하고 조기행사 프리미엄 $P^A(0) - P^E(0)$ 를 계산하여라.

문제 8. 3단계 미국식 콜과 parity 부등식

문제 7 과 같은 모형 ($S(0) = 80$, $+25\%/-15\%$, $r = 5\%$, $X = 85$, $N = 3$) 에서 무배당 주식의 **미국식 콜옵션** 을 생각한다.

(a) 후진귀납으로 $C^A(n,i) = \max\{(S-X)^+, \text{보유가치}\}$ 를 모든 노드에서 계산하고, 조기행사가 최적인 노드가 있는지 판단하여라.

(b) 유럽식 콜 $C^E(0)$ 와 비교하여라. 일치하는 이유를 설명하여라.

(c) 미국식 put-call parity 부등식 $S(0) - X \le C^A(0) - P^A(0) \le S(0) - \dfrac{X}{(1+r)^N}$ 이 성립함을 문제 7 의 값으로 확인하여라.

(d) 시점 1 에 $S = 100$ 이 되었다. 지금 행사하면 얼마를 받는가? 보유가치와 비교하라.